

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ПОЛТАВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА
ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА»

Навчально науковий інститут інформаційних технологій і робототехніки
Кафедра комп'ютерних та інформаційних технологій і систем

Лабораторна робота № 1

з навчальної дисципліни

«Технології розробки корпоративних Web-додатків»

Виконав:

Студент групи 403-ТН

Солонецький Роман Миколайович

Перевірив:

Мізік Андрій Олегович

Полтава 2026

Тема: Вебдодаток для відстеження звичок (HabitTracker)

Зацікавлені сторони (Stakeholders)

Звичайний користувач: Людина, яка прагне покращити свою дисципліну, потребує зручного інтерфейсу для додавання звичок, щоденного відмічання прогресу та перегляду статистики.

Адміністратор (Розробник): Особа, яка підтримує працездатність системи, керує базою даних MongoDB та має доступ до загальної аналітики системи.

Функціональні вимоги (ФВ)

№	Роль	Дія	Мета
1	Користувач	Зареєструватися в додатку	Щоб профіль та список звичок були ізольовані та збережені у базі даних.
2	Користувач	Авторизуватися в системі	Щоб отримати доступ до свого персонального дашборду.
3	Користувач	Додавати нову звичку через інтерфейс	Щоб вона миттєво зберігалася в колекції MongoDB та з'являлася на екрані.
4	Користувач	Кліком відмічати виконання звички	Щоб система оновила статус у базі даних на поточну дату без перезавантаження сторінки.
5	Користувач	Бачити актуальний перелік своїх звичок	Щоб він автоматично завантажувався з сервера під час відкриття додатку.
6	Користувач	Видаляти звичку зі списку	Щоб відповідний запис назавжди стирався з бази даних.
7	Користувач	Редагувати назву або параметри існуючої звички	Щоб підтримувати актуальність своїх цілей.
8	Користувач	Бачити розрахований прогрес (серію виконаних днів)	Щоб генерувати мотивацію на основі збереженої історії відміток.
9	Адміністратор	Переглядати колекції користувачів у базі даних	Щоб контролювати коректність збереження інформації.
10	Адміністратор	Розгортати нові версії додатку через панель Vercel	Щоб користувачі швидко отримували доступ до нового функціоналу.
11	Адміністратор	Створювати нові API-маршрути в бекенд-частині	Щоб забезпечити обробку нових типів запитів від клієнтського інтерфейсу.

Нефункціональні вимоги (НФВ)

Категорія	Вимога (кількісна та чітка)
Продуктивність	Серверна частина (API) повинна обробляти запити на читання та запис до MongoDB з часом відповіді не більше 300 мілісекунд.
Продуктивність	Клієнтський додаток повинен забезпечувати швидке перше відмальовування контенту (First Contentful Paint) менше ніж за 1.5 секунди завдяки оптимізації Next.js.
Надійність	Система повинна підтримувати безперервне розгортання (CI/CD) з автоматичною збіркою на Vercel протягом 2-3 хвилин після оновлення коду в репозиторії.
Надійність	Хмарна база даних (MongoDB Atlas) повинна забезпечувати рівень доступності сервісу (uptime) не менше 99.9% часу на місяць.
Безпека	Обмін даними між бекендом та базою даних повинен здійснюватися виключно через зашифроване з'єднання.
Безпека	Усі системні змінні (ключі доступу до БД, секрети сесій) повинні зберігатися у зашифрованому сховищі змінних оточення (Environment Variables) на платформі хостингу і не потрапляти у відкритий код.
Підтримуваність	Фронтенд-частина повинна бути побудована з використанням компонентного підходу для забезпечення повторного використання мінімум 70% елементів інтерфейсу (кнопки, форми).
Підтримуваність	Структура директорій проекту має суворо відповідати стандартам маршрутизації обраного фреймворку (Next.js) для полегшення навігації по коду.
Зручність використання	Інтерфейс користувача повинен миттєво (затримка < 100 мс) реагувати на зміну стану (наприклад, зміну кольору кнопки при відмітці звички) завдяки реактивності клієнтської частини.
Зручність використання	Верстка додатку має бути повністю адаптивною, гарантуючи читабельність тексту та зручність натискання кнопок на екранах шириною від 320 пікселів.

Контрольні питання

1. Яка різниця між функціональними та нефункціональними вимогами? Наведіть приклади.

Функціональні описують, що система повинна робити (напр., користувач може додати звичку).

Нефункціональні описують, як система повинна працювати (напр., система повинна завантажуватися за 2 секунди).

2. Назвіть та опишіть основні методи збору вимог.

Інтерв'ю: особиста бесіда із замовником/користувачем.

Анкетування: збір даних через опитування великої групи людей.

Прототипування: створення чорнового макету для узгодження візуалу та логіки.

Аналіз документів: вивчення існуючої документації.

3. Що таке "Історія користувача" (User Story) і з яких елементів вона складається?

Це короткий опис функції з точки зору кінцевого користувача. Складається з трьох елементів: роль, дія, та мета.

4. Поясніть важливість нефункціональних вимог для корпоративного вебдодатку.

Вони визначають якість продукту, без них додаток може мати всі потрібні функції, але бути повільним, небезпечним або не витримувати навантаження багатьох користувачів, що зробить його непридатним для бізнесу.

5. Що таке "критерії прийнятності" (Acceptance Criteria) і як вони пов'язані з функціональними вимогами?

Це чіткий набір умов, які повинні бути виконані, щоб функціональна вимога вважалася реалізованою та готовою. Вони деталізують функціональні вимоги і допомагають тестувальникам перевірити результат.